Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA1 – 2026-2

Magistral prof. Carlos Ávila

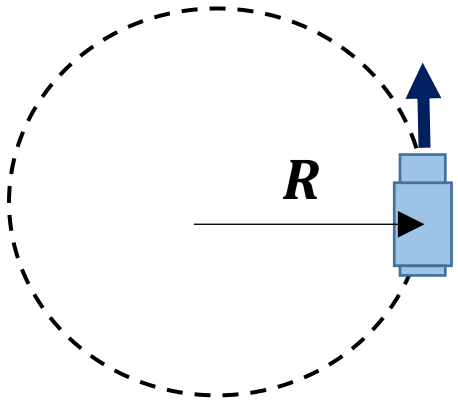
Ejemplos 3 - Leyes de Newton:

Fricción, Resortes

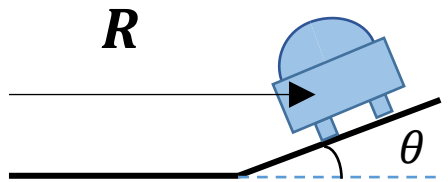
EJEMPLO

Un carro de carreras sigue una pista circular de radio R que tiene una inclinación de un ángulo θ con la horizontal. El coeficiente de fricción estático entre las llantas del carro y la pista es μ.

Hallar la máxima velocidad que puede tener el carro para que no se salga de la pista.



Vista aérea



Vista Lateral

SOLUCIÓN:

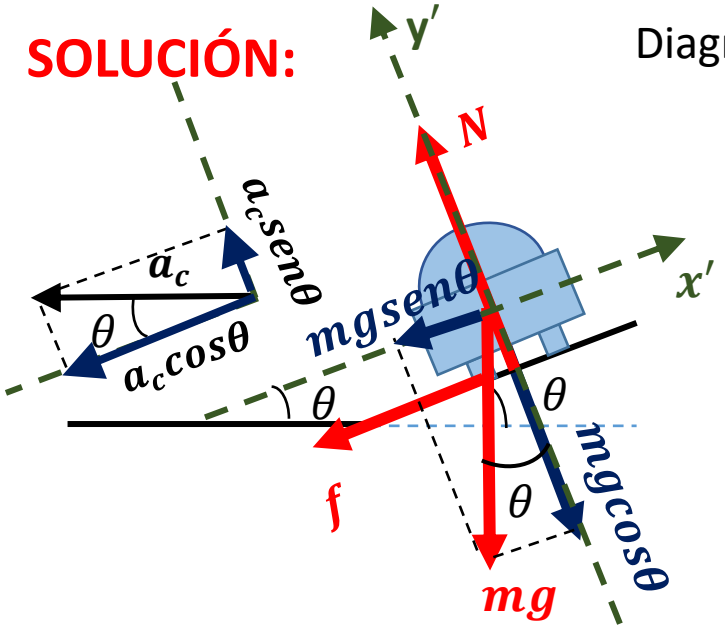


Diagrama de fuerzas para el carro:

$$\sum F_{y'} = ma_{y'} \Rightarrow N - mgcos\theta = ma_c sen\theta \Rightarrow 1)\ N = mgcos\theta + ma_c sen\theta$$

$$\sum F_{x'} = ma_{x'} \Rightarrow f + mgsen\theta = ma_c cos\theta \Rightarrow 2)\ f = ma_c cos\theta - mgsen\theta$$

Además: $3)\ f \leq \mu N$

Reemplazando 1) y 2) en 3): $ma_c cos\theta - mgsen\theta \leq \mu mgcos\theta + \mu ma_c sen\theta$

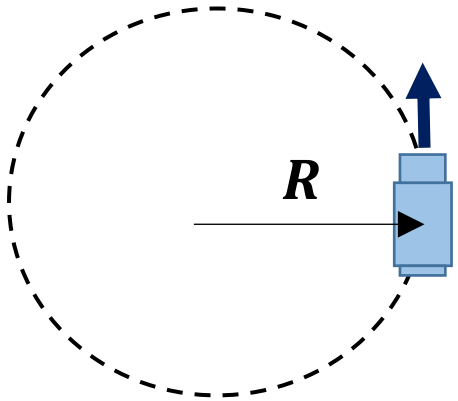
$$\Rightarrow a_c\,(cos\theta - \mu sen\theta) \leq g(sen\theta + \mu cos\theta) \Rightarrow a_c \leq g\left(\frac{sen\theta + \mu cos\theta}{cos\theta - \mu sen\theta}\right)$$

$$\Rightarrow a_{c,max} = g\left(\frac{sen\theta + \mu cos\theta}{cos\theta - \mu sen\theta}\right) = \frac{v_{max}^2}{R} \Rightarrow \boxed{v_{max} = \sqrt{gR\left(\frac{sen\theta + \mu cos\theta}{cos\theta - \mu sen\theta}\right)}}$$

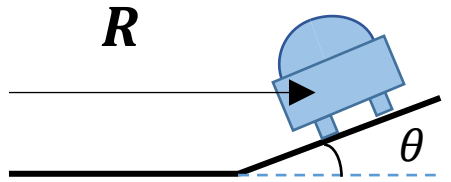
EJEMPLO

Un carro de carreras sigue una pista circular de radio R que tiene una inclinación de un ángulo θ con la horizontal. El coeficiente de ficción estático entre las llantas del carro y la pista es μ.

Hallar la MÍNIMA velocidad que puede tener el carro para que no se salga de la pista.



Vista aérea



Vista Lateral

SOLUCIÓN:

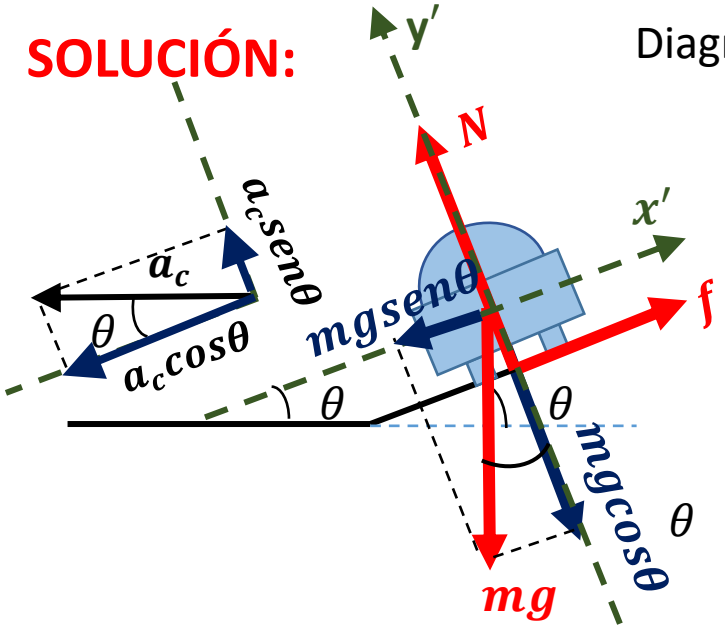


Diagrama de fuerzas para el carro:

$$\sum F_{y'} = ma_{y'} \Rightarrow N - mgcos\theta = ma_c sen\theta \Rightarrow 1)\ N = mgcos\theta + ma_c sen\theta$$

$$\sum F_{x'} = ma_{x'} \Rightarrow f - mgsen\theta = -ma_c cos\theta \Rightarrow 2)\ f = mgsen\theta - ma_c cos\theta$$

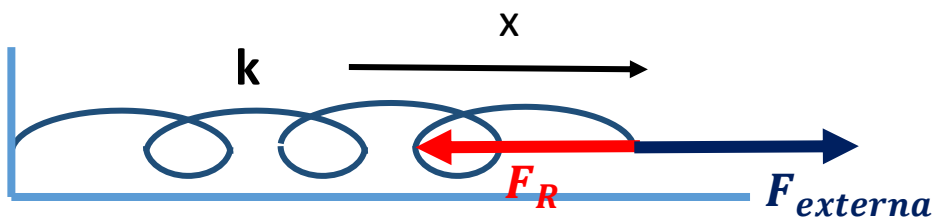
Además: $3)\ f \leq \mu N$

Reemplazando 1) y 2) en 3): $mgsen\theta - ma_c cos\theta \leq \mu mgcos\theta + \mu ma_c sen\theta$

$$\Rightarrow g(sen\theta - \mu cos\theta) \leq a_c(cos\theta + \mu sen\theta) \Rightarrow g\left(\frac{sen\theta - \mu cos\theta}{cos\theta + \mu sen\theta}\right) \leq a_c$$

$$\Rightarrow a_{c,min} = g\left(\frac{sen\theta - \mu cos\theta}{cos\theta + \mu sen\theta}\right) = \frac{v_{min}^2}{R} \Rightarrow \boxed{v_{min} = \sqrt{gR\left(\frac{sen\theta - \mu cos\theta}{cos\theta + \mu sen\theta}\right)}}$$

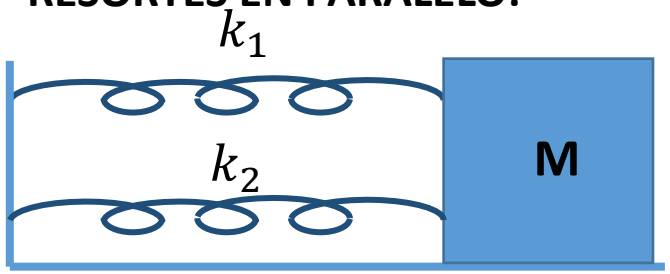
RESORTES



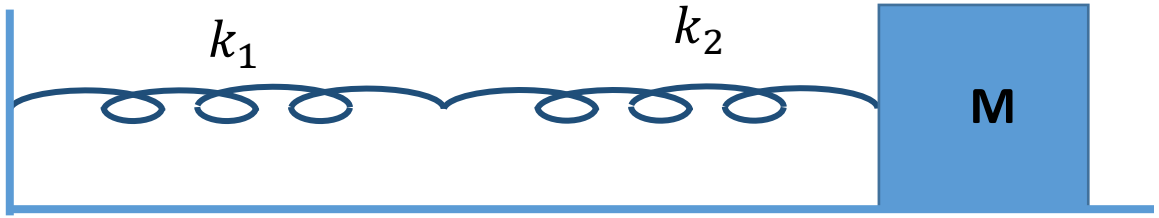
Para mantener estirado un resorte una distancia x, desde equilibrio, debemos hacer una fuerza externa en dirección opuesta que anule la fuerza del resorte:

$$\vec{F}_{externa} + \vec{F}_{resorte} = 0 \Rightarrow \vec{F}_{externa} = -\vec{F}_{resorte} = kx$$

RESORTES EN PARALELO:

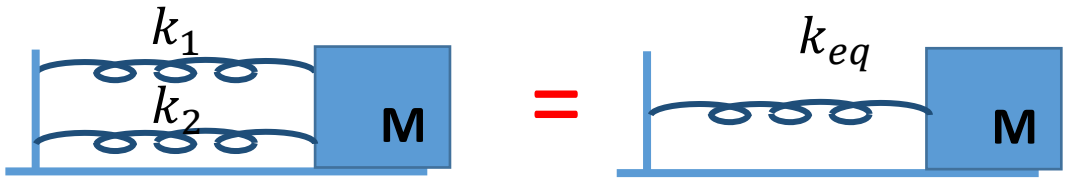


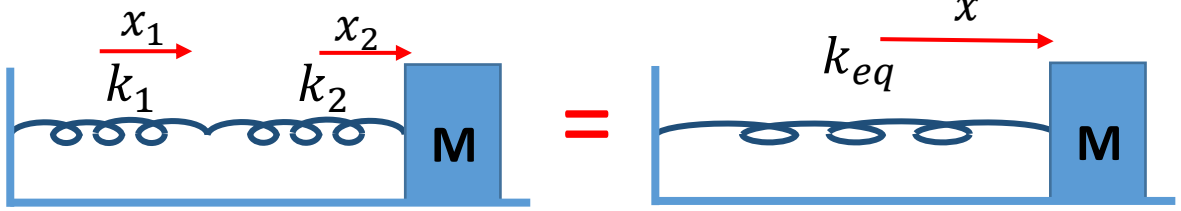
RESORTES EN SERIE:

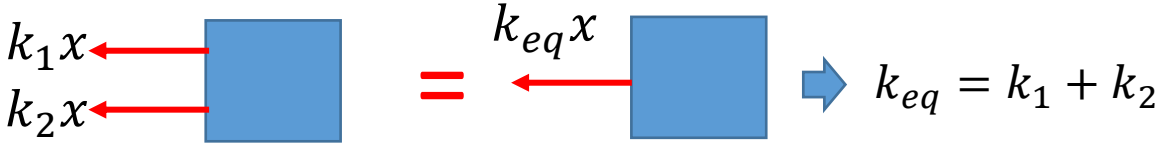


¿Podemos reemplazar los resortes mostrados, por uno solo en cada caso?

SOLUCIÓN: Reemplazamos en cada situación los dos resortes por uno equivalente.







$$k_{eq} = k_1 + k_2$$

$$x = x_1 + x_2 \Rightarrow \frac{F}{k_{eq}} = \frac{F}{k_1} + \frac{F}{k_2} \Rightarrow \frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

GRACIAS POR SU ATENCIÓN